

Kaggle Competition (Playground)

Bike Sharing Demand

- Forecast use of a city bikeshare system

[Link to Kaggle Competition](#)

Bike Share Demand Forecast Model

Based on the score evaluated by [Kaggle submission page](#)

The top 3 teams based on the final performance (Best RMSE) will present in the order of 1st, 2nd, and 3rd places.

공유 자전거 수요 예측 모형 개발

Kaggle 제출 기준

최종 성능 Best RMSE 3팀이 발표를 진행합니다. (1,2,3등 순서)

Practice 1

Use the Decision Tree model to predict bike rental numbers and evaluate the performance on Kaggle.

Decision Tree 모델을 사용해서 자전거 대여 수량을 예측하고, Kaggle에서 성능 평가하기

Practice 2

Apply bagging to the model from Practice 1 to predict bike rental numbers and evaluate the performance on Kaggle.

1번의 모델에 bagging을 적용하여 자전거 대여 수량을 예측하고, Kaggle에서 성능 평가하기

Practice 3

Use the Random Forest model to predict bike rental numbers and evaluate the performance on Kaggle.

- Explain by calculating feature importance.

random forest 모델을 이용해서 자전거 대여 수량을 예측하고, Kaggle에서 성능 평가하기

- feature importance 계산하여 설명하기

Practice 4

Use XGBoost to predict bike rental numbers and evaluate the performance on Kaggle.

XGBoost를 사용하여 자전거 대여 수량을 예측하고, Kaggle에서 성능 평가하기

Practice 5

Use various ensemble-based models such as Random Forest, XGBoost, AdaBoost, and CatBoost to achieve the highest performance through feature engineering and parameter tuning.

- You must explain the optimization process (important!).

Random forest나 XGBoost, Adaboost, Catboost등 여러가지 Ensemble-based model을 활용하고

Feature engineering과 parameter tuning을 통해서 최고로 높은 성능을 얻어보자.

(최적화 과정을 설명해야함 – 중요!)

After completion, submit a report via LMS, including code screenshots and performance results as evidence.

Note: There may be submission issues due to file encoding problems. Please resolve them with the help of TAs or other team members.

완료 후 보고서로 작성해서 LMS 제출. (보고서에 코드 캡처랑 성능 결과 캡처 포함해서 증빙)

참고: 파일 인코딩 등의 문제로 submission이 잘 되지 않을 수 있는데 TA나 다른 팀원들의 도움을 받아 해결할 것!